

1.2.1 Individuele vraag — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat is de betalingsbereidheid per eenheid?
2	Vergelijk: betalingsbereidheid $\geq$ marktprijs? $\rightarrow$ kopen
3	Consumentensurplus = betalingsbereidheid – marktprijs (per eenheid)

Opgave 1

a) Emma's betalingsbereidheid voor het derde boek is **€3**. Dit lees je af op de y-as bij het derde trapje ($Q = 2$ tot $Q = 3$) van de vraaglijn.

b) Bij een marktprijs van €4 vergelijk je per boek: - 1e boek: betalingsbereidheid €7 $\geq$ €4 $\rightarrow$ kopen ✓ - 2e boek: betalingsbereidheid €5 $\geq$ €4 $\rightarrow$ kopen ✓ - 3e boek: betalingsbereidheid €3 < €4 $\rightarrow$ niet kopen ✗

Emma koopt **2 boeken**. In de grafiek trek je een horizontale lijn bij $P = €4$. Alle trappen boven die lijn worden gekocht.

c) De vriendin heeft ongelijk. Bij €6 vergelijk je: - 1e boek: €7 $\geq$ €6 $\rightarrow$ kopen ✓ - 2e boek: €5 < €6 $\rightarrow$ niet kopen ✗

Bij €6 koopt Emma **1 boek**, niet 2. De betalingsbereidheid voor het tweede boek (€5) is lager dan de marktprijs (€6).

Opgave 2

a) De trapfunctie loopt als volgt: - Horizontale lijn op €10 van $Q = 0$ tot $Q = 1$ - Daling naar €7, horizontale lijn tot $Q = 2$ - Daling naar €4, horizontale lijn tot $Q = 3$ - Daling naar €1, horizontale lijn tot $Q = 4$

b) Bij een marktprijs van €6: - 1e kaartje: $€10 \geq €6 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e kaartje: $€7 \geq €6 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e kaartje: $€4 < €6 \rightarrow$ niet kopen ✗

Jasper koopt **2 kaartjes**. In de grafiek: trek een horizontale lijn bij €6. De eerste twee trappen liggen boven de lijn.

c) Consumentensurplus: - Kaartje 1: $€10 - €6 = €4$ - Kaartje 2: $€7 - €6 = €1$ - Totaal: $€4 + €1 = \mathbf{€5}$

Opgave 3

a) Bij $P = €2$ vergelijk je: - 1e boek: $€7 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e boek: $€5 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e boek: $€3 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 4e boek: $€1 < €2 \rightarrow$ niet kopen ✗

Emma koopt **3 boeken**.

b) Consumentensurplus per boek: - Boek 1: $€7 - €2 = €5$ - Boek 2: $€5 - €2 = €3$ - Boek 3: $€3 - €2 = €1$

Totaal consumentensurplus: $€5 + €3 + €1 = \mathbf{€9}$

c) Bij $P = €6$ koopt Emma 1 boek (zie opgave 1c). - Boek 1: $€7 - €6 = €1$

Totaal consumentensurplus: **€1**

Het consumentensurplus is gedaald van €9 naar €1 omdat: 1. De prijs is gestegen, dus het verschil tussen betalingsbereidheid en prijs is kleiner. 2. Emma koopt minder boeken ($3 \rightarrow 1$), dus er zijn minder eenheden waarover ze surplus verdient.

De wet van de vraag in actie: bij een hogere prijs koopt de consument minder en wordt het voordeel per eenheid kleiner.

Opgave 4

a)

Tijdschrift	Betalingsbereidheid
1e	€8
2e	€6
3e	€3
4e	€1

b) De trapfunctie: - €8 van $Q = 0$ tot $Q = 1$ - €6 van $Q = 1$ tot $Q = 2$ - €3 van $Q = 2$ tot $Q = 3$ - €1 van $Q = 3$ tot $Q = 4$

De lijn loopt van linksboven naar rechtsonder.

c) Bij $P = €5$: - 1e: $€8 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e: $€6 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e: $€3 < €5 \rightarrow$ niet kopen ✗

Mila koopt **2 tijdschriften**. De betalingsbereidheid voor het derde tijdschrift (€3) is lager dan de marktprijs (€5), dus kopen levert een negatief surplus op.

d) Consumentensurplus bij $P = €5$: - Tijdschrift 1: $€8 - €5 = €3$ - Tijdschrift 2: $€6 - €5 = €1$ - Totaal: $€3 + €1 = €4$

e) Bij $P = €2$: - 1e: $€8 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e: $€6 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e: $€3 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 4e: $€1 < €2 \rightarrow$ niet kopen ✗

Mila koopt **3 tijdschriften**.

Consumentensurplus: - Tijdschrift 1: $€8 - €2 = €6$ - Tijdschrift 2: $€6 - €2 = €4$ - Tijdschrift 3: $€3 - €2 = €1$ - Totaal: $€6 + €4 + €1 = €11$

Opgave 5

a) Invullen in $Q_v = -5P + 20$:

P (€)	Q_v
1	$-5(1) + 20 = 15$
2	$-5(2) + 20 = 10$
3	$-5(3) + 20 = 5$

b) $Q_v = 0$ invullen: $0 = -5P + 20 \rightarrow 5P = 20 \rightarrow P = €4$.

Economische betekenis: bij een prijs van €4 of hoger koopt deze consument niets meer. €4 is de **maximale betalingsbereidheid** — het hoogste bedrag waarvoor de consument nog bereid is de eerste eenheid te kopen.

c) Bij $P = €2$: $Q_v = -5(2) + 20 = 10$ eenheden.

d) De vraaglijn is een rechte lijn door de punten: - ($Q = 15, P = 1$) - ($Q = 10, P = 2$) - ($Q = 5, P = 3$) - ($Q = 0, P = 4$)

De lijn snijdt de P-as (verticale as) bij €4 en de Q-as (horizontale as) bij 20. De lijn loopt van linksboven naar rechtsonder — conform de wet van de vraag.

Opgave 6

a) Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

$$= (\text{€}10,80 - \text{€}9) / \text{€}9 \times 100\% = \text{€}1,80 / \text{€}9 \times 100\% = 20\%$$

b) Verwachte prijs = $\text{€}10,80 \times 1,05 = \text{€}11,34$

Opgave 7

a) De vraaglijn is een rechte lijn door de punten ($Q = 10, P = 1$), ($Q = 8, P = 2$), ..., ($Q = 2, P = 5$). De lijn loopt van linksboven (veel broodjes, lage prijs) naar rechtsonder (weinig broodjes, hoge prijs).

b) Bij $P = \text{€}2,50$ lees je de hoeveelheid af via interpolatie. Het punt ligt precies halverwege $P = 2$ ($Q = 8$) en $P = 3$ ($Q = 6$). De gevraagde hoeveelheid is: $(8 + 6) / 2 = 7$ broodjes.

Alternatief via de formule: de lijn heeft vergelijking $Q = -2P + 12$. Bij $P = 2,50$: $Q = -2(2,50) + 12 = -5 + 12 = 7$.

c) $Q = 0$ wanneer $0 = -2P + 12 \rightarrow P = \text{€}6$. Bij een prijs van €6 of hoger is de gevraagde hoeveelheid 0.

Opgave 8

a) Lisa's trapfunctie: - €8 van $Q = 0$ tot $Q = 1$ - €6 van $Q = 1$ tot $Q = 2$ - €4 van $Q = 2$ tot $Q = 3$ - €1,50 van $Q = 3$ tot $Q = 4$

Prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as. De vraaglijn daalt stapsgewijs van linksboven naar rechtsonder.

b) Bij $P = €5$: - 1e pizza: $€8 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ (betalingsbereidheid is hoger dan de marktprijs) - 2e pizza: $€6 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e pizza: $€4 < €5 \rightarrow$ niet kopen ✗ (betalingsbereidheid is lager dan de marktprijs)

Lisa koopt **2 pizza's**. Ze koopt zolang haar betalingsbereidheid minstens zo hoog is als de marktprijs. Voor de derde pizza is haar betalingsbereidheid (€4) lager dan de prijs (€5), dus kopen levert haar geen voordeel op.

c) Bij $P = €3$: - 1e pizza: $€8 \geq €3 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e pizza: $€6 \geq €3 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e pizza: $€4 \geq €3 \rightarrow$ kopen ✓ - 4e pizza: $€1,50 < €3 \rightarrow$ niet kopen ✗

Lisa koopt **3 pizza's**. Bij een lagere prijs koopt ze meer — precies wat de wet van de vraag voorspelt.

d) De vraaglijn loopt van linksboven naar rechtsonder omdat de betalingsbereidheid per eenheid afneemt. Het eerste exemplaar van een goed is het meest waard (het vervult de grootste behoefte). Elk volgend exemplaar is iets minder waard, want de behoefte is al deels bevredigd. Daardoor is de consument alleen bij een lagere prijs bereid om meer te kopen. Dit verband — hoge prijs $\rightarrow$ weinig kopen, lage prijs $\rightarrow$ veel kopen — is de wet van de vraag.

Opgave 9

a) Mogelijke redenen: 1. **Inkomen**: Tom heeft misschien een hoger inkomen dan Max en kan zich meer veroorloven. 2. **Voorkeur (preferentie)**: Tom houdt meer van films dan Max — de bioscoop is voor hem waardevoller.

Andere geldige antwoorden: Tom heeft minder alternatieven (geen Netflix), Tom woont dichtbij de bioscoop (lagere bijkomende kosten), Tom gaat voor een specifieke film die hij graag wil zien.

b) Ja, als het inkomen van Max stijgt, verwacht je dat zijn betalingsbereidheid stijgt — hij heeft meer te besteden en kan zich een hogere prijs veroorloven. Dit zou betekenen dat zijn vraaglijn omhoog verschuift: bij elke hoeveelheid is hij bereid een hogere prijs te betalen.

Vooruitblik: in §1.2.2 leer je dat een verandering van inkomen de hele vraaglijn verschuift.